MODUL M114: DATENKOMPRESSION — EXAM CHEAT SHEET (DL07–DL09)

Umfassender A5-Kompaktspick · Vollständige Rechenwege, Algorithmen-Schritte & Prüfungsfallen

DL07: GRUNDLAGEN, FORMELN & ZIP

1. Grundlagen & Kompressionsziel: Datenkompression verringert den benötigten Speicherplatz sowie die Übertragungszeit im Netzwerk. Sie nutzt doppelt vorkommende Informationen (**Redundanz**) aus.
2. Verlustfrei vs. Verlustbehaftet: Bei verlustfreier Kompression (z.B. ZIP, PNG, FLAC, RLE, Huffman, LZW) werden die Originaldaten nach dem Entpacken zu 100% identisch wiederhergestellt. Bei verlustbehafteter Kompression (z.B. JPEG, MP3) werden unwichtige Details dauerhaft entfernt.
3. Mathematische Kennzahlen & Formeln:
• **Kompressionsfaktor K:** K = G_alt / G_neu (Eigenschaften: K hat KEINE Einheit! K > 1 bedeutet Verkleinerung).
• **Restgrösse R:** R = (G_neu / G_alt) * 100% (Verbleibender Prozentanteil der Quelldatei).
• **Einsparung E:** E = 100% - R = (1 - G_neu / G_alt) * 100% (Eingesparter Speicherplatz).
• **Pflicht-Kontrolle:** R + E = 100.0% (muss immer exakt aufgehen!).
4. Konkreter Rechenweg (Prüfungsbeispiel):
Gegeben: Quelldatei G_alt = 120 KB, komprimiertes Archiv G_neu = 30 KB.
1) K = 120 KB / 30 KB = **4.0** (Die Datei ist 4-mal kleiner geworden).
2) R = (30 KB / 120 KB) * 100% = **25.0%** (Es verbleiben 25% der ursprünglichen Grösse).
3) E = 100% - 25.0% = **75.0%** (Es wurden 75% Speicherplatz eingespart).
4) Kontrolle: 25.0% + 75.0% = 100.0% (Ergebnis ist korrekt verified).
5. Phänomen Expansion (Vergrösserung):
Ist G_neu > G_alt, wird K < 1, R > 100% und die Einsparung E wird **negativ** (E < 0%). Beispiel: Eine Textdatei mit 1 Byte 'A' erzeugt ein ZIP-Archiv von 119 Bytes. Rechnung: R = (119/1)*100% = 11'900%, E = 100% - 11'900% = **-11'800%**. Ursache: Die Zusatz- und Verwaltungsdaten des ZIP-Archivs (Dateiname, Header) sind grösser als der Nutzinhalt.
6. ZIP-Eigenschaften & Sicherheit: ZIP arbeitet verlustfrei. Bereits komprimierte Dateitypen (JPEG, MP3) können durch ZIP nicht weiter verkleinert werden (E ≈ 0%). ZIP stellt bereits verloren gegangene Bild-/Tondaten NICHT wieder her. Normale ZIP-Dateien bieten KEINEN Schutz vor unbefugtem Mitlesen (dafür ist eine Passwort-Verschlüsselung nötig).

DL08: RLE (RUN-LENGTH ENCODING)

1. Funktionsweise: RLE ersetzt direkt aufeinanderfolgende, identische Zeichen durch die Regel 'Anzahl + Zeichen'.
2. Codierbeispiel: 'WWWWWWBBBWW' (11 Zeichen) hat 3 Läufe (6W, 3B, 2W) -> Code: **6W3B2W** (6 Zeichen). Einsparung: (1 - 6/11)*100% = 45.5%.
3. Einzelzeichen-Pflicht: Auch einzelne Zeichen erhalten zwingend die Ziffer 1! Beispiel: 'AAABCCCCCCDD' -> **3A1B6C2D** (12 -> 8 Zeichen).
4. Expansion bei RLE: Ändert sich das Zeichen nach jeder Stelle, verdoppelt RLE die Datenmenge! Beispiel: 'ABCDEFGH' (8 Zeichen) -> **1A1B1C1D1E1F1G1H** (16 Zeichen, E = -100%). Ebenso expandiert 'ABABAB' (6 -> 12 Zeichen), da keine gleichen Zeichen DIREKT nebeneinander stehen.

DL08: LZW WÖRTERBUCHVERFAHREN

1. Grundidee: LZW ersetzt wiederkehrende Zeichenketten durch Wörterbuchnummern. Startwörterbuch enthält Einzelzeichen (A=1, B=2).
2. Schritt-für-Schritt-Codierung von 'ABABABA':

Schritt	Rest vorher	Gelesene Grp.	Ausgabe	Neuer Eintrag
1	ABABABA	A	1	AB = 3
2	BABABA	B	2	BA = 4
3	ABABA	AB (bekannt)	3	ABA = 5
4	ABA	ABA (bekannt)	5	Keiner (Ende)

Ausgabestrom: 1, 2, 3, 5 (7 Eingabezeichen auf 4 Indizes reduziert).
3. Prüfungs-Hauptclou: Das erzeugte Wörterbuch muss **NICHT mitgesendet** werden! Der Empfänger startet mit demselben Grundwörterbuch und baut die Einträge während des Decodierens synchron auf.

DL08: HUFFMAN-CODIERUNG (PRAFIXFREI)

1. Prinzip: Häufig vorkommende Zeichen erhalten kurze Bitcodes, seltene Zeichen lange Bitcodes (variable Bitzahlen).
2. Präfixfreiheit: Kein Code ist der Anfang eines anderen Codes. Dadurch ist der Bitstrom ohne Trennzeichen eindeutig von links nach rechts decodierbar.
3. Schritt-für-Schritt Aufbau am Beispiel 'EEEEETTAN' (9 Zeichen):
1) Häufigkeiten zählen: E:5, T:2, A:1, N:1 (Summe = 9 Zeichen).
2) Kleinste freie Knoten verbinden: A(1) + N(1) = Knoten(2).
3) Nächste kleinste verbinden: T(2) + Knoten(2) = Knoten(4).
4) Nächste kleinste verbinden: E(5) + Knoten(4) = Wurzel(9).
5) Äste beschriften (links=0, rechts=1) und Codes ablesen:
• **E** (Häufigkeit 5): Code **0** (Länge: 1 Bit) -> 5 * 1 = 5 Bits
• **T** (Häufigkeit 2): Code **10** (Länge: 2 Bits) -> 2 * 2 = 4 Bits
• **A** (Häufigkeit 1): Code **110** (Länge: 3 Bits) -> 1 * 3 = 3 Bits
• **N** (Häufigkeit 1): Code **111** (Länge: 3 Bits) -> 1 * 3 = 3 Bits
6) Total benötigte Textbits: 5 + 4 + 3 + 3 = **15 Bits**.
7) Vergleich feste 2-Bit-Kodierung: 9 Zeichen * 2 Bits = 18 Bits (Einsparung = 3 Bits bzw. 16.7%). Vergleich 8-Bit ASCII: 9 * 8 = 72 Bits (Einsparung = 79.2%).

DL09: BILDMEDIEN & VERGLEICHSKRITERIEN

1. Formate im Praxislabor:
• **BMP:** Unkomprimiertes Rasterbild in Echtfarben. Maximale Speichergrösse, dient als Referenz.
• **PNG:** Verlustfreie Kompression. Erhält alle RGB-Pixelwerte exakt. Unterstützt Transparenz (Alpha-Kanal). Ideal für Logos, Grafik und Text.
• **JPEG:** Verlustbehaftete Kompression für Fotos. Entfernt für das Auge schwer wahrnehmbare Details. Qualitätsstufen 90 (hoch) und 30 (tief) sind **KEINE Prozentwerte** für die Bildqualität!
2. Fairer Bildvergleich (Prüfungskriterium): Drei zwingende Bedingungen: **1) Identische Pixelmasse** (z.B. 2407x3495), **2) Identischer Bildausschnitt** (X, Y Koordinaten), **3) Identischer Zoom** (z.B. 100%).

DL09: AUDIOKOMPRESSION & BITRATEN

1. Audioformate: WAV (unkomprimiertes PCM-Signal), **FLAC** (verlustfrei komprimiert, ideal zur dauerhaften Archivierung von Tonaufnahmen), **MP3** (verlustbehaftet, nutzt psychoakustische Modelle).
2. Bitrate (kbit/s): Beschreibt die gespeicherte Datenmenge pro Sekunde. CBR = Konstante Bitrate.
3. PCM-Bitratenberechnung (WAV):
Formel: Bitrate = Samplingrate (Hz) * Bit-Tiefe (Bit) * Kanalzahl.
Beispiel CD-Audio: 44'100 Hz * 16 Bit * 2 (Stereo) = **1'411.2 kbit/s**.
Dateigrösse pro Minute: (1'411.2 kbit/s / 8) * 60 s = 10'584 KB ≈ **10.58 MB/Min**.
4. MP3-Vergleich bei 59 Sekunden Dauer:
• MP3 bei 192 kbit/s: (59 s * 192 kbit/s) / 8 = **1'416 KB**.
• MP3 bei 64 kbit/s: (59 s * 64 kbit/s) / 8 = **472 KB** (exakt 1/3 der Datenmenge!).
5. Fairer Hörvergleich: Exakt derselbe Tonabschnitt, dieselben Kopfhörer und dieselbe Lautstärke.

EINHEITEN, UBERTRAGUNG & EXAM-TRAPS

1. Einheiten & Umrechnung: 1 Byte = 8 Bits. SI-Dezimal: 1 KB = 1'000 Bytes, 1 MB = 1'000 KB. IEC-Binär: 1 KiB = 1'024 Bytes, 1 MiB = 1'024 KiB.
2. Übertragungszeit-Formel: Zeit t (Sek) = Dateigrösse (Bits) / Bandbreite (Bit/s).
Rechenbeispiel: Dateigrösse 20 MB (= 160 Mbit), Bandbreite 32 Mbit/s.
Rechnung: t = 160 Mbit / 32 Mbit/s = **5.0 Sekunden** Übertragungszeit.
3. Die Top 5 Prüfungs-Stolperfallen:
1) Der Faktor K ist stets **einheitenlos**! Nie 'KB' oder '%' an K hängen.
2) Restgrösse R und Einsparung E müssen in der Summe IMMER 100.0% ergeben.
3) ZIP komprimiert bereits gepackte Dateien (JPEG, MP3) kaum (E ≈ 0%).
4) LZW-Wörterbuch muss beim Übertragen NICHT mitgesendet werden.
5) Präfixfreiheit bedeutet: Bitstrom ist ohne Trennzeichen eindeutig lesbar.